

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Université Mohammed Seddik Ben Yahia –Jijel



Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département : des Sciences de la Terre et de l'Univers

Option : Ressources Minérales, Géomatériaux et environnement

Niveau : Master II

Rapport de stage : Ecole de terrain II «Carrières et substances utiles»

Sous la direction de : ***M. BELKACEM Ouaar***

Réalisé par : ***MOUBHA Mohamed Nadir***

Année universitaire 2024/2025

SOMMAIRE

Remerciements.....	4
I/ La cimenterie de Hamma Bouziane	6
1. Localisation :	6
2. Capacité de production :	7
3) Description du procédé de production de ciment portland :	8
1. Principe de fabrication :	8
2. La fabrication des ciments portland :	9
4) Analyse du produit final:	14
II. La carrière de Chekfa :.....	20
1-Introduction : (Localisation géographique de la carrière SARL NOSTRAP Brighen)	20
2. Description des faciès :	21
Considérations supplémentaires:.....	24
3- Les équipements utilisables pour l'extraction dans la carrière :	24
4-Processus de traitement des granulats :	26
III/ Gisement de Kaolin :	29
1-Introduction : (Situation géographique).....	29
2- Géologie du gisement :	30
3- Minéralogie du minerai :	30
4- Exploitation des Gisements de Kaolin à El Milia (Tamazert)	31
5. Traitement du Kaolin extrait de la Mine de Tamazert	34
6. Produits Finis	37
IV/Carrière Dj. M'rada à Ziam Mansouria :.....	39
1-Localisation géographique:	39
2-Geologie de région :	40
3- Description du processus de fabrication :	42
4. Stratégies de Réduction de la Poussière en Carrière	45
V/AFRICAVER à Taher :	47
1. Généralités et localisation :	47
2. Les matières premières :	48

3. Le traitement de sable :	48
4. Unité verre coulé :	50
5. Les produits d'AFRICAVER :	53
VI/Équipements de sécurité et de surveillance pour les sites industriels et miniers	56
Conclusion générale :	58
Références:	58

Remerciements

Avant tout, je rends gloire et louange à Dieu Tout-Puissant, source de sagesse et de force, qui m'a permis de mener à bien ce stage et de rédiger ce rapport dans les meilleures conditions.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes chers parents, dont le soutien inébranlable, les encouragements constants et l'amour indéfectible ont été mon moteur tout au long de ce parcours.

Je remercie également chaleureusement nos professeurs accompagnateurs, M. Ouair B., M. Belmedrek S., M. Tebib H. et M. Benlamri A., pour leur dévouement, leur expertise et leur accompagnement précieux tout au long de ce stage de terrain. Leur guidance et leurs conseils avisés ont enrichi notre compréhension et consolidé nos compétences dans le domaine des ressources minérales.

Ma reconnaissance va aussi aux entreprises qui nous ont accueillis avec tant de bienveillance et de professionnalisme, ainsi qu'à leurs équipes d'ingénieurs et de techniciens qui nous ont transmis leur savoir-faire et ont répondu avec générosité à nos questions. Les sites visités – la Société des Ciments de Hamma Bouziane, la carrière de Chekfa exploitée par S.A.R.L NOSTRAP BRIGHEN, le gisement de Kaolin à El Milia, la carrière Dj. M'rada à Ziana Mansouria et le site AFRICAVER à Taher – ont été des lieux d'apprentissage inestimables, grâce à leur disponibilité et leur expertise.

Je n'oublie pas mes camarades du programme de Master en Ressources Minérales, Géomatériaux et Environnement (RMGE), dont le soutien et la collaboration ont été d'une grande valeur. Une mention spéciale est adressée à SOUFANE Ibrahim pour son engagement et son esprit d'équipe tout au long de ce stage.

Enfin, je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les personnes et institutions qui ont contribué au succès de cette expérience formatrice, dans l'espoir que ces connaissances acquises sur le terrain porteront leurs fruits dans nos carrières futures.

Introduction générale :

Dans le cadre de notre formation en Master en Ressources Minérales, Géomatériaux et Environnement (RMGE), nous, étudiants, avons eu l'opportunité de participer à un programme de stage de terrain intensif, qui s'est déroulé en octobre 2024. Ce stage, d'une durée de cinq jours, a été organisé autour de visites sur le terrain dans le nord-est de l'Algérie, notamment dans la wilaya de Jijel et ses environs.

L'objectif principal de ce stage était de nous plonger dans le monde industriel, en nous permettant d'observer directement les procédés d'extraction, de traitement et de production de ressources naturelles essentielles pour des secteurs comme la construction, la céramique et la production de verre.

Durant ce stage, nous avons visité divers sites industriels, chacun offrant une perspective unique sur l'exploitation et l'utilisation des ressources minérales :

- **24/10/2024** : Visite de la Société des Ciments à Hamma Bouziane, wilaya de Constantine.
- **28/10/2024** : Exploration de la carrière de Chekfa, exploitée par S.A.R.L NOSTRAP BRIGHEN, wilaya de Jijel.
- **29/10/2024** : Analyse d'un gisement de Kaolin et visite de l'usine de traitement à El Milia, wilaya de Jijel.
- **30/10/2024** : Visite de la carrière Dj. M'rada à Ziam Mansouria, wilaya de Jijel.
- **31/10/2024** : Exploration du site AFRICAVER à Taher, wilaya de Jijel.

Encadrés par nos enseignants, M. Ouair B., M. Belmedrek S., M. Tebib H. et M. Benlamri A., nous avons eu l'opportunité d'approfondir nos connaissances théoriques grâce à des expériences pratiques et des observations directes sur le terrain, tout en nous familiarisant avec les réalités de l'industrie minière.



I/ La cimenterie de Hamma Bouziane

1. Localisation :

La cimenterie se trouve sur la route nationale N°3. Elle se situe à 12 km de Constantine et à 7 km de Hamma Bouziane à une altitude de 525 m. Elle s'étale sur une superficie de 129 ha et est constituée d'un bâtiment administratif et de différents ateliers de production et de stockage. Les premières habitations étaient à cinq kilomètres à vol d'oiseau de l'usine, elles ne sont plus qu'à cent mètres (EHS, 2010). Créée pour répondre aux besoins croissants en ciment dans le pays, cette cimenterie joue un rôle central dans le développement du secteur de la construction et contribue de manière significative à l'économie locale et nationale. Cette cimenterie appartient au Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA), un acteur important dans l'industrie cimentière algérienne. Dotée d'équipements modernes et de technologies avancées, la cimenterie de Hamma Bouziane se spécialise dans la production de différents types de ciment pour répondre aux exigences variées des projets d'infrastructure et de bâtiment. Elle s'inscrit également dans une démarche de modernisation et de respect des normes environnementales, en mettant en place des procédés de production visant à réduire les émissions de CO₂ et l'empreinte écologique.

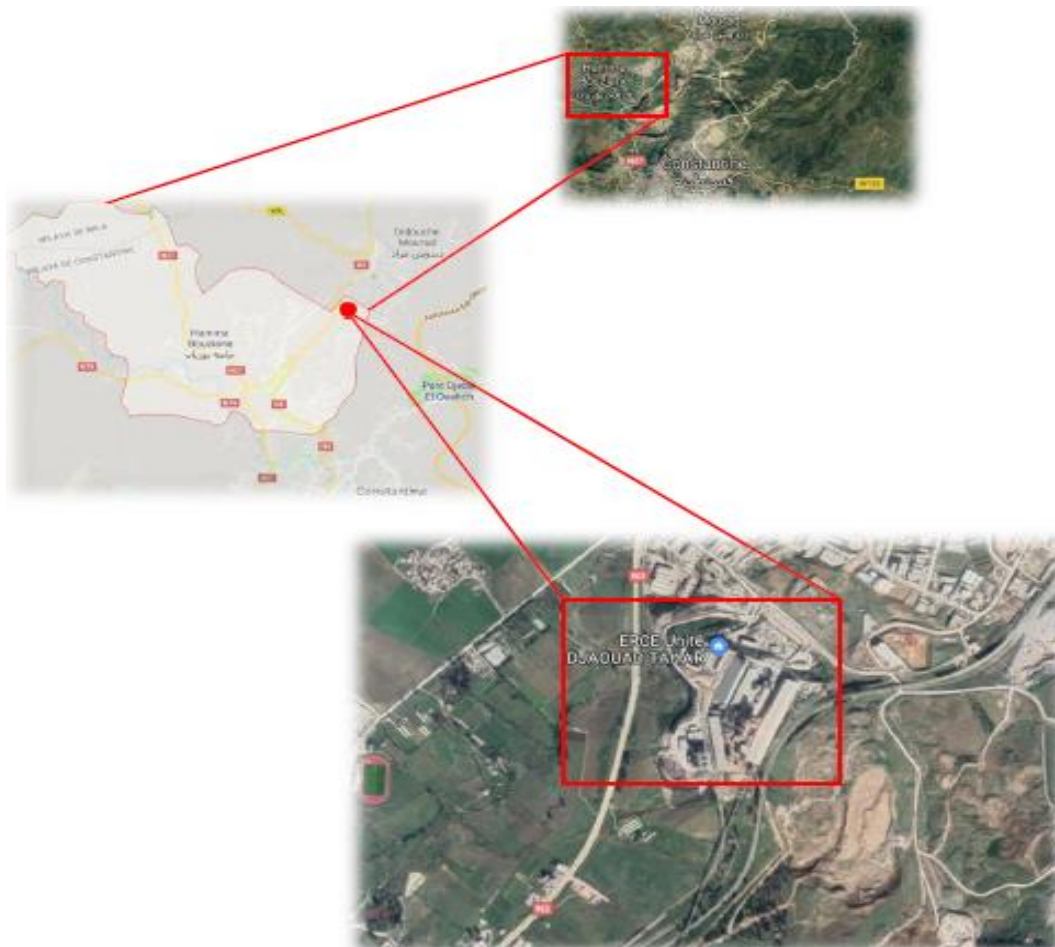


Fig1 :Localisation géographique de la cimenterie Hamma Bouziane (Google maps)

2. Capacité de production :

Le 22 octobre 2024 (ce qui coïncide avec le jour de notre visite dans une cimenterie), la production de clinker de l'usine de Hamma Bouziane a atteint environ 2 800 tonnes par jour, portant la production mensuelle à 48 547,57 tonnes, soit 107,88 % de l'objectif mensuel. Sur l'année, la production de clinker a atteint 669 688,54 tonnes, représentant 89,53 % de l'objectif annuel. Quant à la production de ciment, elle s'est élevée à 3 071,67 tonnes par jour à la même date, atteignant une production mensuelle de 51 093,33 tonnes (soit 85,16 % de l'objectif mensuel), tandis que la production annuelle s'est chiffrée à 576 790 tonnes, soit 72,10 % de l'objectif annuel. En ce qui concerne les ventes, les ventes journalières ont atteint 2 277,41 tonnes, portant le total mensuel à 47 083,97 tonnes, soit 73,57 % de l'objectif mensuel, avec un total annuel de 599 758,45 tonnes, représentant 74,97 % de l'objectif annuel.



النسبة المئوية السنوية	الإنتاج السنوي	النسبة المئوية الشهرية	الإنتاج الشهري	الإنتاج اليومي	
89,53	669 688,54	107,88	48 547,57	2 800,00	الكlinker
72,10	576 790,00	85,16	51 093,33	3 071,67	الإسمنت
74,97	599 758,45	73,57	47 083,97	2 277,41	البيع

رئيس دائرة الإنتاج

Société des Ciments Hamma Bouziane
Département Production
K. MESSAST

Siège Social
Z.I Rhumel, BP.87 – Boussouf – Constantine,
Algérie
T 213 (0) 31 60 65 43 F 213 (0) 31 60 65 39
contact@schbunita.dz

Cimenterie
BP.02 – Hamma Bouziane – Constantine,
Algérie
T 213 (0) 31 90 68 45 F 213 (0) 31 90 66 23
contact@schbunita.dz

afao
ISO 9001
15000
Quality
Excellence
since 1988

Fig2 : tableau de production annuelle et journal (clinker et ciment)

Groupe Industriel des Ciments d'Algérie

(GICA) : créé en 2009, est un acteur majeur du secteur cimentier en Algérie. Avec 12 cimenteries et plusieurs filiales spécialisées, il couvre la production de ciment, d'agrégats et de béton prêt à l'emploi, ainsi que des services de maintenance et de formation. Employant plus de 12 000 personnes, GICA est passé de l'importation à l'autosuffisance et à l'exportation, tout en diversifiant ses produits et services pour répondre aux exigences du marché national et international.



3) Description du procédé de production de ciment portland :

1. Principe de fabrication :

Le ciment Portland artificiel, le CPA, résulte du broyage du clinker avec environ 5% de gypse pour réguler la prise. Le clinker est une roche artificielle obtenue par cuisson à 1450°C , constitue le plus souvent d'un mélange d'environ 80% de calcaire (apportant la CaO) et d'environ 20% d'argile (apportant la silice SiO_2 , l'alumine Al_2O_3 , et le fer Fe_2O_3). Les clinkers peuvent être très différents les uns des autres du fait de la composition du cru, du mode de cuisson et du refroidissement. C'est dire qu'en les broyant à des finesses variées avec des teneurs en gypse plus ou moins importantes, on obtiendra des ciments portland artificiels n'ayant pas les mêmes caractéristiques.

On fabrique des ciments encore plus variés grâce à l'ajout de constituants secondaires tels que les laitiers de haut fourneau, les cendres volantes, les pouzzolanes, et les fumées de silice, la fabrication des ciments se réduit aux 5 étapes principales constituant le processus de fabrication du ciment :

1. L'extraction de la matière dans la carrière et son homogénéisation ;
2. La préparation des matières premières afin de constituer le cru (ou la pâte) ;
3. La cuisson aboutissant à la création du clinker ;
4. Le broyage du clinker et des ajouts pour fabriquer le ciment ;
5. Le stockage et l'expédition des ciments.

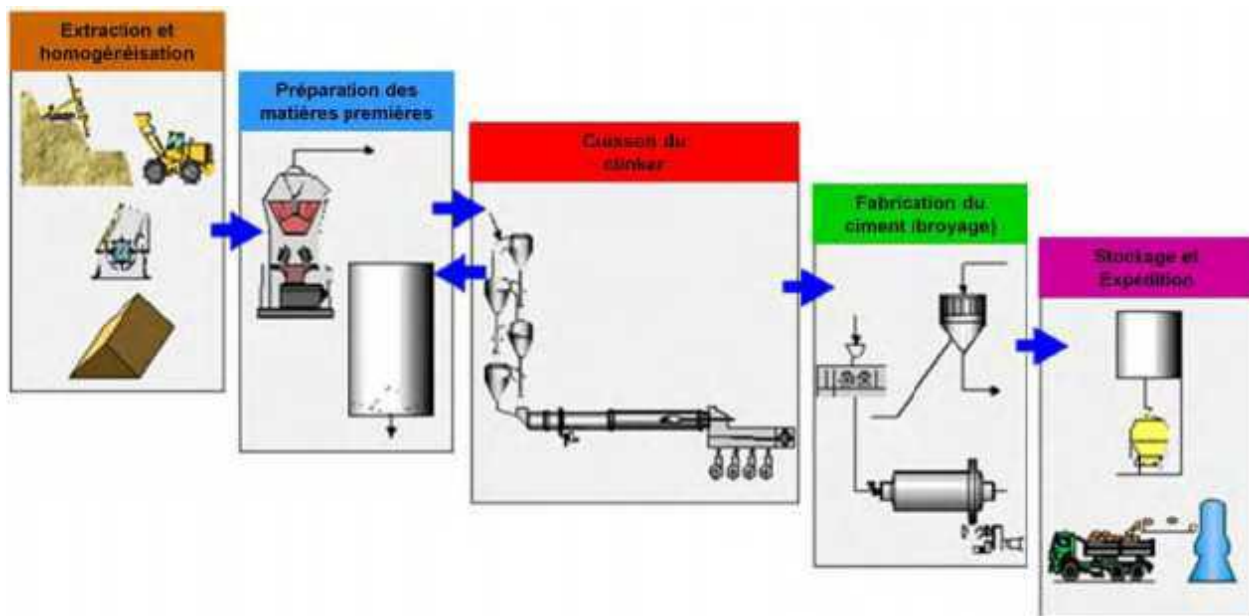


Fig3 : Processus général de fabrication du ciment.

2. La fabrication des ciments portland :

Le constituant principal des ciments est le clinker qui est obtenu à partir de la cuisson d'un mélange approprié de 80% de calcaire et 20% d'argile.

Les principales étapes de la fabrication du ciment sont la préparation du cru (composition et mélange des matières premières), la transformation de celui-ci par procédé de cuisson, et la transformation du produit de la cuisson (le clinker) en ciment.

Les étapes de la fabrication de ciment portland :

a) Extraction et concassage :

-Le calcaire et la marne sont extraits par manutention mécanique une fois la roche abattue à l'explosif et par ripage au niveau de deux carrières. Les tout venants transportés par des

Dumpers de charges utiles de 26 à 60 tonnes.

-Le calcaire et la marne sont concassés séparément dans des ateliers de concassage pour une réduction de 0-25mm.

-Le calcaire est concassé par un concasseur à percussions d'un débit nominal de 1000t/h.

-La marne est concassée par un concasseur à percussions d'un débit nominal de 250 t/h

-Les matières traitées sont transportées vers l'usine par tapis roulant vers un hall de stockage et de pré homogénéisation.

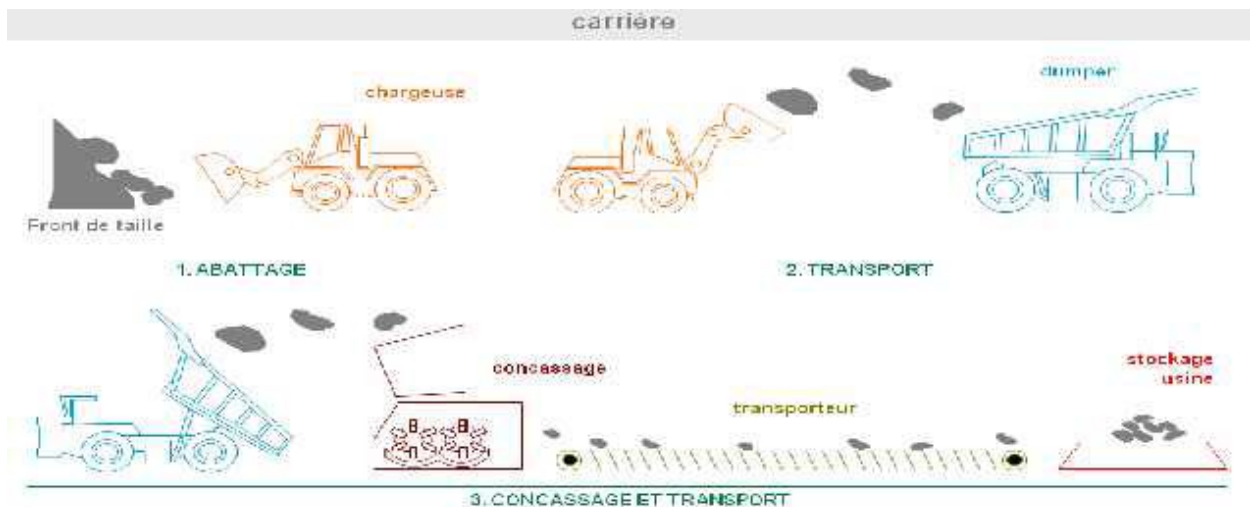


Fig4 : Etapes de transport des matières premières.

b) La preparation du cru:

Transformation des matières premières à la farine par les étapes suivantes :

- Formulation du cru.
- La pré-homogénéisation.
- Broyage du cru.
- L'homogénéisation.

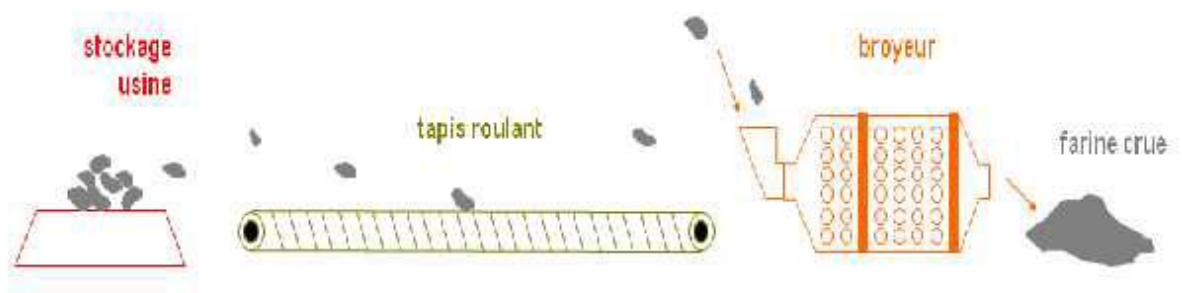


Fig5 : Etapes de transformation des matières premières en crue.

c) Les différentes étapes de la cuisson :

Transformation du cru au clinker par les étapes suivantes :

- Le préchauffage : est la première étape de la cuisson dans la fabrication du clinker. Il consiste à chauffer les matières premières (farine crue) dans un échangeur thermique (tour de préchauffage) pour éliminer l'humidité et amorcer les réactions chimiques.
- La pré-calcination : est une étape clé où la farine crue, après le préchauffage, subit une décarbonatation partielle dans le précalcinateur. Cela consiste à chauffer le mélange à environ 850-900°C pour libérer le dioxyde de carbone (CO_2) des carbonates de calcium (CaCO_3), préparant ainsi la matière pour l'entrée dans le four rotatif.
- La clinkérisation : est l'étape où la farine crue, après la pré-calcination, atteint des températures de 1450°C dans le four rotatif. À cette température, les composants chimiques fusionnent partiellement pour former des nodules solides appelés clinker. C'est durant cette étape que se développent les principaux minéraux responsables des propriétés du ciment, comme les silicates et les aluminates de calcium.

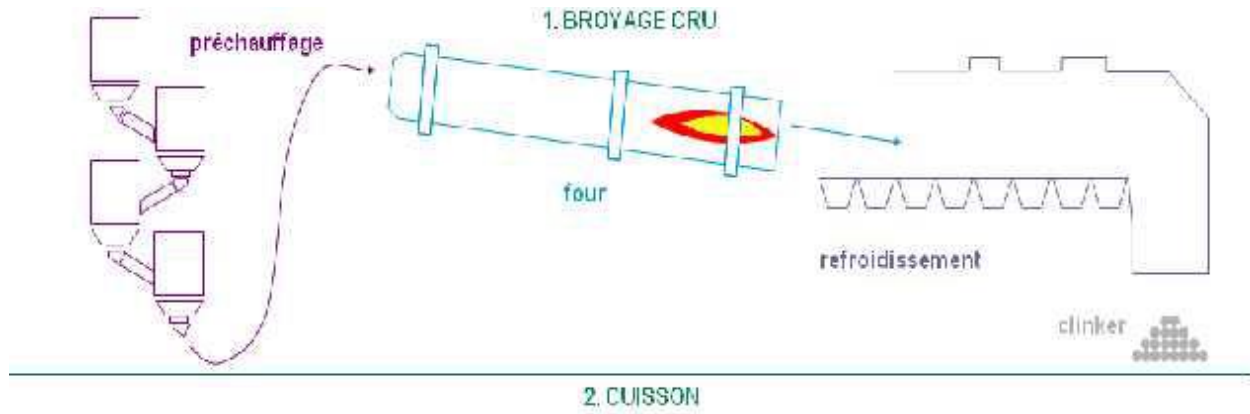


Fig6 : Etapes de transformation du cru en clinker.



Fig7 : Four de cuisson

d) Le broyage de ciment:

Transformation du clinker au produit fini, le ciment est obtenue par broyage de clinker, de gypse, d'ajouts et d'additifs secondaires :

- Le broyage.
- Le gypse.
- Les ajouts.

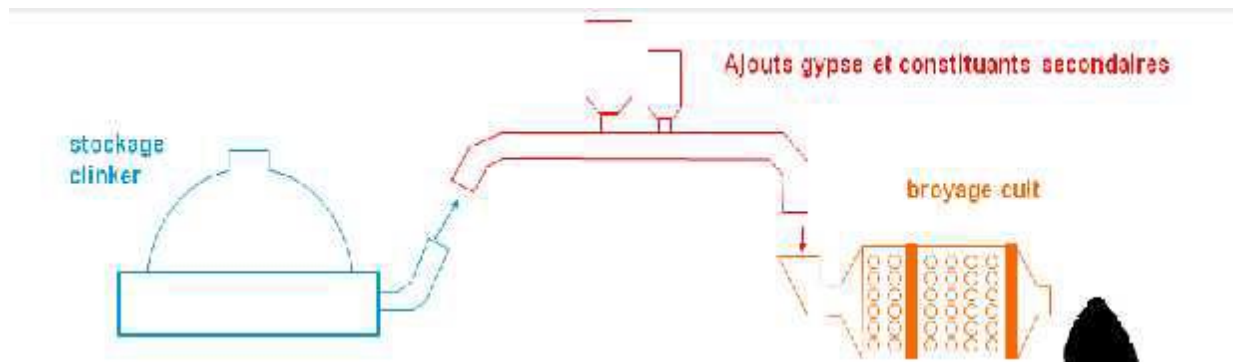


Fig8 : Etapes de transformation du clinker en ciment.



Fig9 : Le clinker

e) Stockage et expédition de ciment:

Après le broyage, les ciments sont envoyés dans des silos. Un silo ne peut recevoir qu'une qualité de ciment bien définie. La capacité courante est de l'ordre de 2000 à 5000 tonnes, mais peut varier selon les usines et les produits à conserver. Le ciment est ensuite commercialisé, en vrac, par camions ou en train pour alimenter des dépôts (proches des agglomérations), soit en sacs (50kg) pour alimenter les négociants de matériaux et les grandes surfaces de bricolage (GSB). Parfois il peut être mis en «big bags» (ou poches) pour alimenter des chantiers particuliers avec certains produits spécifiques, ou pour l'exportation par mer.



Fig10 : Distribution et stockage du ciment GICA

Conditions de stockage	Durée de stockage
Silo hermétiquement fermé	Durée illimitée
Local sec + protection en polyane	10-12 mois
À ciel ouvert	2-4 mois en hiver et 12 en été

Tableau 01 : Durée de stockage en fonction des conditions de stockage.

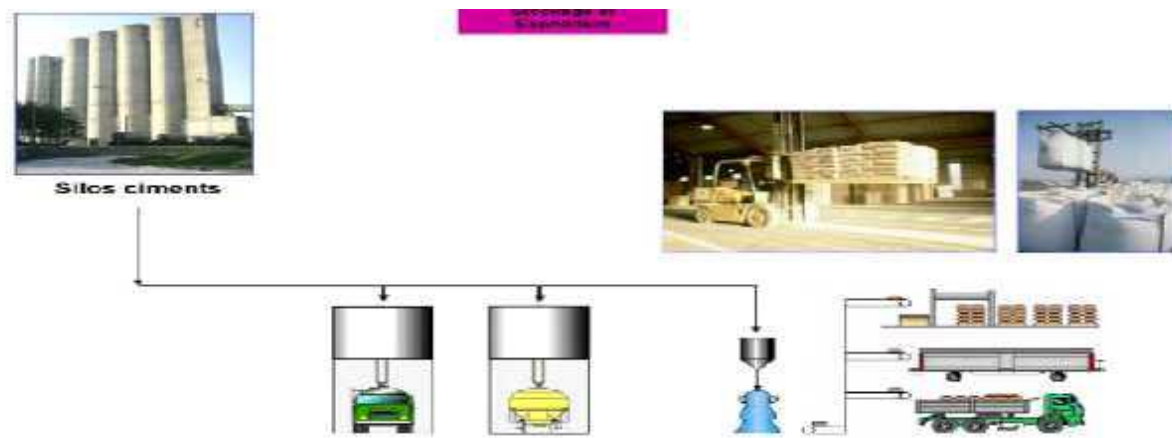


Fig11 : Stockage et expédition.

4) Analyse du produit final:

1.3.1. Prélèvement des échantillons

Étapes :

1. Les échantillons sont prélevés automatiquement à intervalles réguliers sur les différentes sections de la production.
2. Ils proviennent de points stratégiques tels que les silos de stockage, les lignes de transport ou encore les stations de conditionnement.



Fig12 : Boîtes d'échantillons

Équipements :

- Dispositifs automatiques pour un prélèvement systématique.
- Pelles manuelles pour des échantillons spécifiques ou des contrôles ponctuels.

1.3.2. Analyse chimique du ciment

Objectif : Vérifier la composition chimique et garantir sa conformité avec des normes établies telles que NA 442 ou EN 197-1.

Étapes :

1. Réduction de l'échantillon en poudre fine à l'aide d'un moulin de laboratoire.

2. Analyse des oxydes principaux :

- **CaO** (oxyde de calcium) : 60-70 %.
- **SiO₂** (silice) : Environ 20 %.
- **Al₂O₃** (alumine) : 3-8 %.
- **Fe₂O₃** (oxyde de fer) : 0,5-6 %.
- **MgO** (oxyde de magnésium) : < 5 %.
- **SO₃** (sulfate) : < 3 %.

Équipements :

- Fluorescence aux rayons X (XRF) pour une analyse rapide et fiable.
- Méthodes de chimie humide pour des tests complémentaires ou de validation.



Fig13 : Appareille de remplissage d'eau

1.3.3. Analyse physique

Objectif : Évaluer les propriétés physiques essentielles du ciment.

- **Finesse** :
 - Mesurée avec l'appareil Blaine.
 - Standard : 3000-4000 cm²/g.
- **Temps de prise** :
 - Testé avec l'appareil Vicat.
 - Temps initial : 30-45 minutes ; temps final : < 10 heures.

- **Stabilité dimensionnelle :**
 - Vérifiée avec l'appareil Le Chatelier.
- **Densité :**
 - Déterminée avec un flacon volumétrique (valeur standard : 3,15 g/cm³).



Fig14 : Dispositif de test de consistance

1.3.4. Analyse mécanique

Objectif : Tester la résistance du ciment sous contrainte mécanique.

1. Fabrication de cubes de ciment standard (7,06 x 7,06 cm).
2. Réalisation de tests à divers intervalles (3, 7, et 28 jours).

Équipements :

- Presse de compression : résistance minimale de 42,5 MPa à 28 jours.
- Machine de flexion pour l'évaluation de la résistance en traction.



Fig15 : Moule avec échantillons de cubes de béton



Fig16 : Salle de cure humide



Fig17 : Appareil à choc

1.3.5. Analyse minéralogique

- Étude des phases du clinker :
 - Diffraction des rayons X (XRD).
 - Microscopie électronique à balayage (SEM) pour analyser les structures microcristallines.

1.3.6. Analyse thermique

- Détermination des pertes en poids dues à la chaleur pour évaluer les carbonates et l'eau.
- Techniques : Analyse thermogravimétrique (TGA) et calorimétrie différentielle (DSC).



Fig18 : Dispositif de test de résistance à la compression



Fig19 : Appareil d'essais de résistance à la compression.

1.3.7. Contrôle environnemental

- Analyse des émissions atmosphériques (poussières, gaz).
- Équipement : Analyseurs spécialisés pour gaz et particules.

1.4. Caractéristiques du produit final et proportions dans le béton ordinaire

1.4.1. Propriétés générales du béton ordinaire

1. **Résistance :**
 - Capacité à supporter une compression de 15 à 25 MPa, selon la qualité du ciment.
 - Développement : 70 % de la résistance atteinte en 7 jours, 100 % en 28 jours.
2. **Durabilité :**
 - Bonne performance en conditions normales.
 - Des additifs sont nécessaires pour les environnements extrêmes (humidité, salinité).
3. **Travailabilité :**
 - Dépend du rapport eau/ciment, généralement compris entre 0,4 et 0,6.
 - Influence la maniabilité et la facilité de mise en œuvre.
4. **Densité :**
 - Environ 2400 kg/m³.
5. **Cohésion :**
 - Assurée par une sélection adéquate des granulats et un dosage précis.

1.4.2. Proportions des composants

- **Ciment** : 10-15 % (élément de durcissement principal).
- **Sable** : 25-30 % (remplit les vides et améliore la cohésion).
- **Gravier** : 40-50 % (offre résistance et rigidité).
- **Eau** : 10-15 % (essentielle pour l'hydratation et la maniabilité).

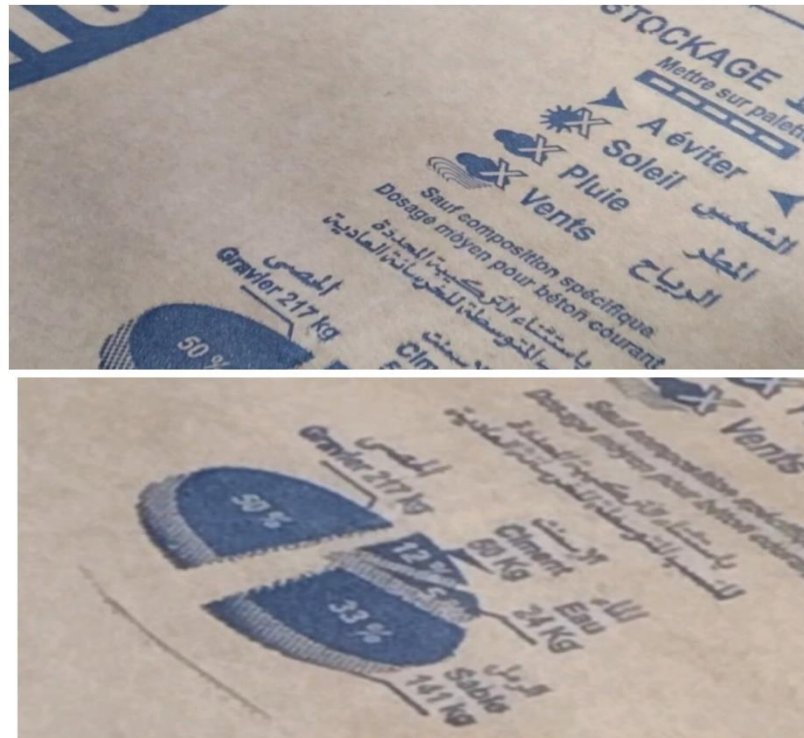


Fig20 : Dosage et stockage indiqués sur le sac de ciment.

1.4.3. Catégories d'acheteurs

1. **Entreprises de construction** : Pour des projets de grande envergure (immeubles, sites industriels).
2. **Sous-traitants et entrepreneurs** : Approvisionnent des projets de taille moyenne (ponts, planchers).
3. **Projets d'infrastructure publique** : Routes, barrages, systèmes d'eau.
4. **Clients particuliers** : Travaux domestiques (fondations, clôtures).
5. **Usines de béton prêt à l'emploi** : Achètent du ciment pour des mélanges spécifiques.
6. **Fabricants de produits préfabriqués** : Produisent blocs, panneaux et tuyaux en béton.

II. La carrière de Chekfa :

1-Introduction : (Localisation géographique de la carrière SARL NOSTRAP Brighen)

La SARL NOSTRAP Brighen, située à "Al-M'cif", se trouve à environ 4 km au nord-ouest de Chekfa et au sud-est de Jijel. Elle est délimitée au sud par l'Oued Aftis, à l'ouest par Mechta El Massiat, à l'est par Mechta El Adjarda, et au nord par Dechra Toûsna. Chekfa est une commune de la wilaya de Jijel, localisée à 23 km au sud-est de Jijel et à 35 km à l'ouest d'El Milia. Elle est bordée au sud par Chahna et Ouled Asker, au nord par la plaine côtière jijelienne, à l'est par El Kennar et Bordj Thar, et à l'ouest par Taher.



Figure21 : Localisation géographique de Chekfa (Google maps 2024)



Figure22 : Localisation géographique de la carrière SARL NOSTRAP Brighen (Google Earth 2024)

SARL NOSTRAP est une entreprise algérienne basée à Jijel, spécialisée dans le traitement des minéraux non métalliques, notamment les agrégats et les sables. Située à 3 km de la route de Constantine, elle opère dans les secteurs des travaux publics, du bâtiment, et des infrastructures maritimes et routières. En tant que société à responsabilité limitée, elle fournit des services diversifiés dans ces domaines pour répondre aux besoins du marché local et national.



2. Description des faciès :

L'environnement de la carrière est caractérisé par la présence de trois formations rocheuses hétérogènes, aux couleurs et morphologies variées. La première formation présente une morphologie de massif rocheux, plus ou moins schisteuse, de couleur grisâtre avec une patine et une cassure de faible dureté. Sur un échantillon, cette formation se distingue par la petite taille de ses cristaux, typiques des schistes et micaschistes, et présente, à certains endroits, une foliation caractéristique des gneiss. L'ensemble des micaschistes, schistes et gneiss constitue le socle kabyle.



Fig23 : Le gneiss

Au-dessus de cette formation, on observe une superposition anormale de strates de couleurs grisâtre et rougeâtre (dû à l'oxyde de fer "limonite"). Ces strates, lorsqu'elles sont testées avec de l'acide chlorhydrique (HCl), réagissent positivement et présentent des traces verdâtres, indiquant la présence de Skarns. Cette formation correspond à des calcaires métamorphisés, autrement appelés marbres.



Fig24 : Les calcaires métamorphisés

NB : Le marbre s'est constitué sous des conditions de température et de pression relativement basses, grâce à la présence du minéral de calcite. Ce dernier, caractérisé par sa sensibilité chimique, réagit de manière visible lorsqu'il entre en contact avec l'acide chlorhydrique (HCl).



Fig25 : La calcite



Fig26 : Une partie de Socle Kabyle

-Exploitation sélective du calcaire sain :

L'exploitation du calcaire sain est généralement réalisée en carrière à ciel ouvert, après une phase de décapage qui peut atteindre des profondeurs variant entre 0 et 12 mètres, suivie par l'ouverture d'accès et l'extraction des matériaux par des tirs de mine. Ce processus implique une série d'étapes techniques précises, décrites ci-dessous :

Forage : Le forage est effectué à l'aide d'une foreuse de type roto-percussion sous pression, comme la Junjin JD-800 .Ce type de foreuse est réputé pour sa capacité à forer dans des conditions exigeantes et permet une haute précision.

Les forages sont réalisés soit verticalement, soit sous un angle subvertical, en fonction de la géométrie de la carrière et des exigences de la roche.

Le diamètre de forage est généralement de 89 mm, ce qui permet une bonne efficacité énergétique tout en garantissant des tirs de mine efficaces.

Des tiges de forage d'une longueur standard de 3 mètres sont utilisées, favorisant une manipulation plus aisée et une compatibilité avec les équipements industriels.

La profondeur des forages atteint 13 mètres, adaptée à l'épaisseur des couches de calcaire à extraire tout en minimisant les risques de fissuration ou de fragmentation excessive.



Fig27 : La foreuse Junjin JD-800

- Les tirs de mine :

Le tir de mine est une opération clé dans les travaux d'extraction minière, réalisée avec une planification rigoureuse pour assurer efficacité et sécurité. Les principaux éléments et équipements utilisés sont décrits comme suit :

- **Cordeau détonant :**
Il s'agit d'un dispositif pyrotechnique composé d'une âme de penthrite (PETN) sous forme de poudre, enrobée d'une couche textile puis recouverte d'une gaine en plastique. La charge est standardisée à **12 g/mètre**, garantissant une transmission rapide et fiable de l'énergie explosive.
- **Détonateurs électriques instantanés (D.E.I) :**
Ces détonateurs réagissent immédiatement à l'impulsion électrique. Numérotés **0**, ils sont généralement positionnés au début de la série dans les tirs programmés pour initier la chaîne de détonation.
- **Détonateurs électriques micro-retard (D.M.R) :**
Conçus pour introduire un délai contrôlé entre les explosions, ces détonateurs présentent un temps de réaction de **20 millisecondes** entre chaque numéro, permettant une fragmentation optimale de la roche et une réduction des vibrations dans l'environnement.
- **Fil de tir :**
Un fil conducteur de **0,6 mm de diamètre** est utilisé pour transmettre le courant électrique nécessaire à l'allumage des détonateurs, assurant une bonne résistance mécanique et une faible perte d'énergie.

- **Contrôleur de ligne :**
Un appareil de mesure est employé pour vérifier la continuité et la résistance du circuit électrique avant le tir. Cela permet de détecter toute anomalie et de garantir un fonctionnement sûr et efficace.
- **Explosifs :**
Les travaux de tir impliquent l'utilisation de produits chimiques spécialement formulés pour libérer leur énergie potentielle en un laps de temps très court. Ces explosifs sont sélectionnés en fonction des caractéristiques géologiques de la roche, telles que sa densité et sa résistance, afin de maximiser l'efficacité du tir tout en minimisant l'impact environnemental.

Considérations supplémentaires:

- **Planification :** Une modélisation numérique peut être utilisée pour simuler les tirs, optimiser les charges et minimiser les vibrations transmises au sol.
- **Sécurité :** Toutes les opérations doivent respecter les normes de sécurité internationales, telles que l'EN 13763 pour les détonateurs et la réglementation ATEX pour la manipulation des substances explosives.
- **Impact environnemental :** Des techniques de mitigation des nuisances, telles que des écrans acoustiques ou des horaires de tir limités, sont souvent mises en place pour minimiser l'impact sur les populations et l'environnement environnants.

3- Les équipements utilisables pour l'extraction dans la carrière :

1. Équipements de forage

- **Foreuse hydraulique rotative :** Permet de percer des trous pour les tirs de mine, comme la **Junjin JD-800**, adaptée pour des forages verticaux ou sub-verticaux.
- **Tiges de forage :** Longueur standard de 3 m, utilisées avec la foreuse pour atteindre une profondeur de 13 m.
- **Taillants :** Diamètre de 89 mm, optimisé pour une fragmentation efficace des roches.

2. Équipements de dynamitage

- **Cordeaux détonants :** Dispositifs contenant de la penthrite (PETN), assurant une transmission rapide et uniforme des détonations.
- **Détonateurs électriques :**
 - **Instantanés (D.E.I) :** Réagissent immédiatement à l'impulsion électrique et initient la chaîne de détonation.
 - **Micro-retard (D.M.R) :** Permettent des délais de 20 ms entre les explosions pour un meilleur contrôle de la fragmentation.
- **Explosifs industriels :** Sélectionnés en fonction de la résistance et des propriétés du calcaire.

3. Équipements de chargement primaire

- **Chargeuses sur pneus** : Utilisées pour enlever les déblais après les tirs de mine et charger les matériaux extraits.
- **Excavatrices hydrauliques** : Pour extraire et déplacer les gros blocs de roche directement après le dynamitage.

4. Équipements auxiliaires pour l'extraction

- **Bouteurs (bulldozers)** : Préparent les plateformes pour le forage et dégagent les surfaces après extraction.
- **Arroseuses** : Réduisent la poussière générée par les tirs de mine et les travaux de dégagement.
- **Camions légers tout-terrain** : Facilitent la mobilité des équipes et des équipements légers dans la carrière.



Fig28 : Interactions entre chargeuse excavatrice et camions-bennes

Fig29 : Excavatrice hydraulique.



- Machines de nivellement et de préparation du terrain :

Bulldozers :

Les bulldozers sont utilisés pour niveler le terrain dans la carrière, élargir les routes d'accès aux zones d'extraction et enlever les matériaux non exploités, comme la terre végétale.



Fig30 : La Bulldozers.

4-Processus de traitement des granulats :

1. Transport des matériaux

Les éclats de roche, provenant de la zone d'extraction (plant de tir), sont chargés dans des camions **Shacman** et transportés jusqu'à la station de traitement.

2. Déchargement et concassage primaire

- Le déchargement se fait directement dans un **concasseur à mâchoires primaire** ayant une ouverture de **1 m**.
- Ce concasseur broie les matériaux pour produire des fragments de taille maximale de **0 à 300 mm**.
- Les produits du concassage primaire sont transférés à l'aide d'un tapis roulant vers un **crible vibrant**.

3. Tamisage primaire (Crible vibrant)

- Le crible vibrant sépare les matériaux en fonction de leur granulométrie.
- Les fragments passent ensuite au **concasseur secondaire à percussion**, sauf pour les fractions inférieures à **40 mm**, qui sont traitées différemment.

4. Concassage secondaire (Retro-percussion)

- Les matériaux de taille supérieure à **40 mm** sont dirigés vers un **concasseur secondaire à percussion**, d'une capacité de **250 t/h**.
- Ce concasseur réduit davantage la taille des granulats pour permettre leur tamisage ultérieur.

5. Tamisage secondaire (Crible 1 et Crible 2)

- Les matériaux issus du concassage secondaire sont introduits dans le **Crible 1** :
 - Les fragments supérieurs à **30 mm** retournent vers le concasseur secondaire pour un nouveau traitement.
 - Les fragments inférieurs à **30 mm** passent au **Crible 2**.
- **Crible 2** divise les fragments en quatre catégories granulométriques :
 - **0-3 mm**
 - **3-8 mm**
 - **8-15 mm**
 - **15-25 mm**

6. Classification finale

- Les matériaux sont classés en fractions spécifiques selon les besoins industriels ou pour leur expédition directe.



Fig31 : Tamis.

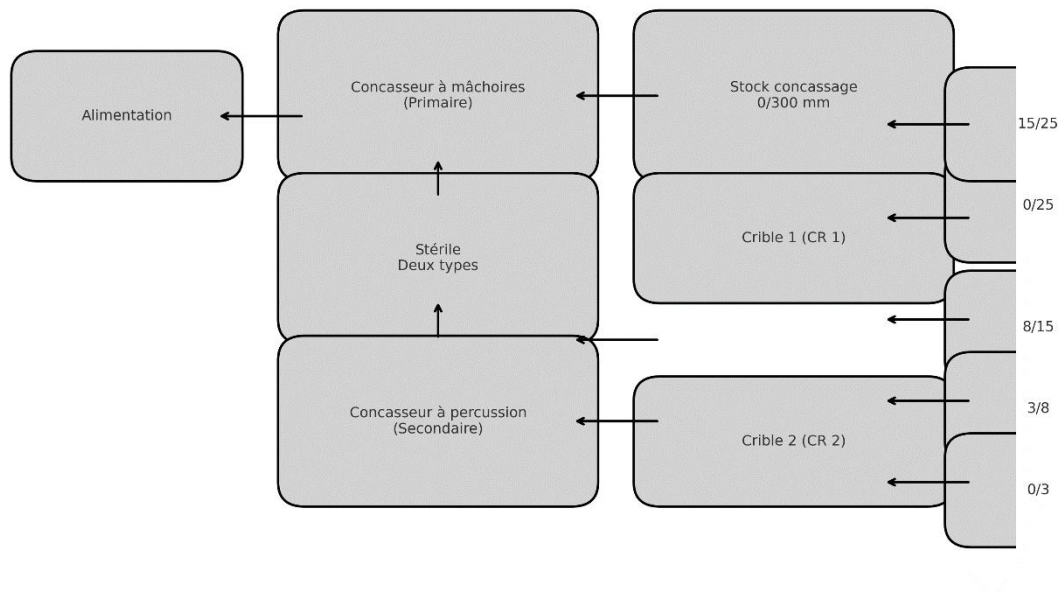


Fig32 : Chaine de production

NB : Exploitation de la carrière : Méthode descendante

1. Préparation de la plateforme

L'exploitation commence par la préparation de plateformes de travail successives, en progressant du haut vers le bas.

2. Évacuation des déblais

Les déblais générés sont dégagés à l'aide d'un **bulldozer**. Cette étape permet de nettoyer et de niveler la zone, rendant la plateforme prête pour l'intervention des équipements de forage.

3. Forage des trous

Une fois la plateforme dégagée, un **chariot de forage** intervient pour percer des trous destinés au tir de mine. Ces forages sont réalisés selon une disposition et une profondeur optimisées pour garantir une fragmentation efficace des roches.

III/ Gisement de Kaolin :

1-Introduction : (Situation géographique)

La mine de kaolin de Tamazert est située au nord-est de l'Algérie, en Petite Kabylie, à 45 km à vol d'oiseau de Jijel, 10 km de la mer Méditerranée et 35 km de Collo. Administrativement, elle relève de la wilaya de Jijel, précisément à 17 km au nord d'El Milia. Elle est délimitée par le Djebel Adjar au nord-ouest, le douar Ouled Boufaa à l'ouest, le douar Chefra au sud et les collines d'Azarar à l'est.

Le site s'inscrit dans un massif montagneux au cœur de la Kabylie de Collo, avec des reliefs escarpés et un point culminant à 700 m, près d'Aïn Sra. Les coordonnées géographiques du gisement sont 6° 5' de longitude et 36° 5' de latitude boréale.

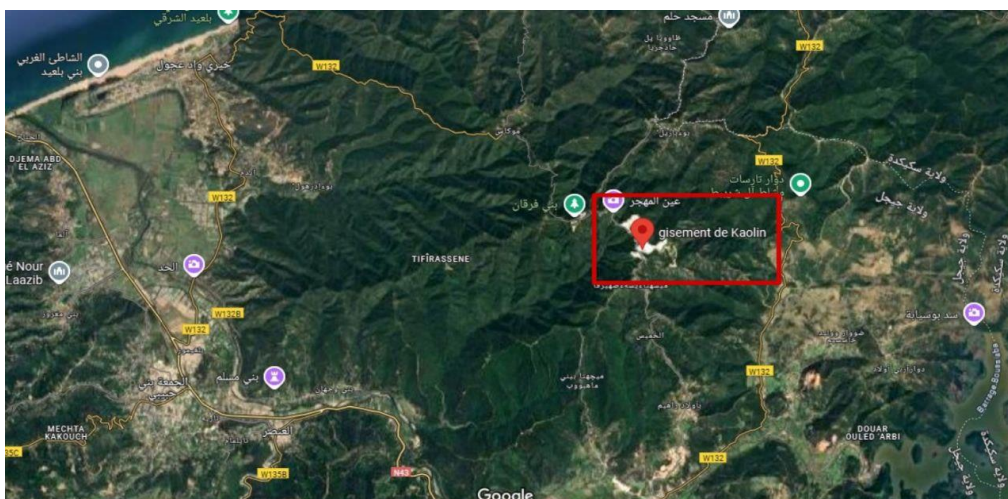


Fig33 : Localisation géographique de gisement de Kaolin Tamazert (Google Earth 2024)

*Société des kaolins d'Algérie (soalka) SOALKA :

Est une société spécialisée dans la Production, la Commercialisation et le Développement des Produits Miniers. Elle exploite deux unités de kaolin :

- Le Complexe des Kaolins d'El-Milia (Jijel)
- La Mine Djebel Debbagh (Guelma)

SOALKA est une Société par actions dont le Capital Social est réparti comme suit :

- 63 % Federal White Cement (FWC) Canada.
- 37 % ENOF (site internet de SOALKA).



2- Géologie du gisement :

Le gisement de Tamazert repose sur des roches encaissantes composées principalement de gneiss, de micaschistes et, secondairement, de granites gneissiques. Les affleurements de kaolin, regroupés sur une aire de 2000 m de côté, se trouvent dans une formation gneissique orientée NE-SW, avec des pendages vers le NW, flanquée au sud par des micaschistes à grenats.

Le kaolin résulte de l'altération in situ des gneiss situés dans les reliefs supérieurs, parfois entrecoupés de quartzites qui structurent les collines. À l'est de Sidi Kader, les gneiss plongent vers le sud, indiquant une potentielle séparation par une faille, comme le suggèrent des roches mylonitiques observées.

La tectonique du secteur reflète les phases de déformations successives, souples et cassantes, qui ont marqué la Petite Kabylie depuis le Paléozoïque.

3- Minéralogie du minerai :

L'analyse minéralogique a révélé une composition diversifiée, dominée par la kaolinite, l'halloysite, et d'autres minéraux associés.

- **Kaolinite ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$)** : Minéral principal à structure feuilletée, visible sous forme de masses friables ou compactes, avec un éclat nacré ou mat. Elle est plus plastique que l'halloysite et se forme par altération des argiles illitiques en conditions acides.
- **Halloysite ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)** : Similaire à la kaolinite, mais avec une couche d'eau dans sa structure. Elle apparaît sous formes compactes ou poreuses, confirmée par des réactions thermiques spécifiques.
- **Illite** : Minéral argileux de type mica, caractérisé par ses formes dioctaédriques et trioctaédriques, identifié par diffraction aux rayons X.
- **Dickite** : Minéral rare, chimiquement similaire à la kaolinite, mais avec une structure monoclinique.
- **Quartz (SiO_2)** : Très abondant, présent sous forme de filonnets dans les fractures, résultat de l'excès de silice lors de la décomposition des argiles.
- **Baryte (BaSO_4)** : Cristaux denses de couleur blanche à brune, sans intérêt économique notable.
- **Calcite (CaCO_3)** : Moins fréquente, sous forme de veinules dans les fractures, incolore ou teintée d'impuretés.
- **Oxyde de fer (Fe_2O_3)** : Présent sous forme d'inclusions ou de revêtements rouges à bruns, issu de l'altération et de l'oxydation du fer.



Fig34 : La Kaolinite



Fig35 : 1-Illite. 2-Oxyde de fer



Fig36 : Fragment d'oxyde de fer

4- Exploitation des Gisements de Kaolin à El Milia (Tamazert)

1. Division des Gisements

Les gisements de kaolin de la région de Tamazert sont divisés en trois corps principaux :

1. Le corps central : Le plus riche en réserves.
2. Le corps nord : Occupe la deuxième position en termes de volume.
3. Le corps de Sidi Kader : Le moins important en réserves, mais offrant la meilleure qualité.

Ces corps apparaissent sous forme de lentilles s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres, avec une épaisseur moyenne de 20 mètres.

2. Méthode d'Exploitation

L'exploitation se fait par mine à ciel ouvert, en raison de l'affleurement des gisements, ce qui en fait une méthode efficace et économique.

Les opérations suivent un ordre précis et organisé :

1. Enlèvement des couches stériles (Découverte).
2. Creusement (Creusement).
3. Extraction du minerai (Extraction).

Ce processus structuré vise à optimiser la productivité tout en réduisant les pertes.



Fig37 : L'exploitation à ciel ouvert

3. Extraction du Kaolin

L'extraction du kaolin respecte des critères stricts pour garantir la qualité du produit final. Les critères principaux sont :

1. La blancheur (Whiteness) : Un facteur clé pour les industries nécessitant un kaolin pur.
2. La teneur (Purity) : Une teneur moyenne de 13% est généralement supposée.
3. La viscosité (Viscosity) : Un facteur influençant directement les processus industriels.
4. La surface spécifique (Specific Surface Area) : Joue un rôle dans les performances du kaolin dans diverses applications.
5. L'abrasivité (Abrasive) : Doit être contrôlée pour limiter l'usure des équipements.

Méthode utilisée : exploitation sélective (Selective Mining)

Le kaolin est extrait de manière sélective en fonction de sa qualité, et est destiné à trois principaux usages :

1. Usines de traitement du kaolin.
2. Fabrication de céramiques et vaisselles.
3. Production de carreaux et faïences.

4. Équipements Utilisés

Pour une extraction efficace et sélective, divers équipements sont employés :

1. Pelles hydrauliques (Hydraulic Shovels) : Utilisées principalement pour extraire le kaolin selon sa qualité.
2. Chargeuses-pelleteuses (Backhoe Loaders) : Employées en cas d'indisponibilité des pelles principales.
3. Bulldozers lourds (Bulldozers) : Servent à enlever les couches superficielles, à fragmenter les sols et à préparer le terrain pour l'extraction.



Fig38 : Bulldozer lourd



Fig39 : Camion de transport (MEN)

5. Traitement du Kaolin extrait de la Mine de Tamazert

5.1. Transport du Kaolin vers l'Usine d'Enrichissement

Le kaolin extrait de la mine de Tamazert est transporté à une usine de traitement située à 11 kilomètres de la mine. Cette usine, mise en service en 1994, a une capacité de traitement de 50 000 tonnes par an. Dès son arrivée, le kaolin brut subit un traitement visant à améliorer sa qualité pour répondre aux exigences des clients.

5.2. Processus de Traitement

5.2.1. Étape d'Homogénéisation

En raison de la variabilité de la qualité du kaolin extrait, le processus commence par une homogénéisation sur une grande plateforme. Cette étape permet de mélanger les matières premières pour obtenir une qualité uniforme.



Fig40 : Les différentes machines d'homogénéisation

5.2.2. Broyage et Réduction de la Granulométrie

Le kaolin est dirigé vers une trémie de réception de 250 mm, qui le transporte ensuite vers un broyeur pour réduire la taille des particules du kaolin brut.



Fig41 : Broyeur

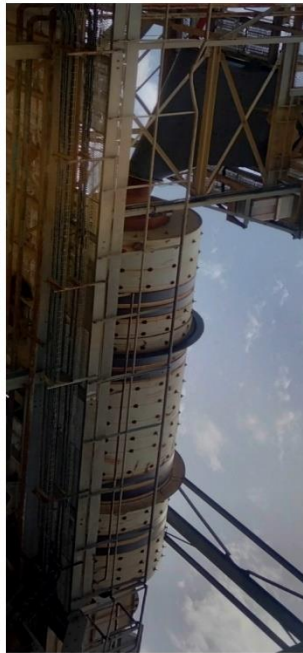


Fig42 : cribles à 2 étages



Fig43 : Transport via une trémie de réception

5.2.3. Lévigation

Après le broyage, le kaolin est soumis à une lévigation à l'aide de cyclones, où les particules fines sont séparées.



Fig44 : Appareille de lévigation

5.2.4. Filtration et Décantation

Le kaolin est ensuite filtré et décanté pour augmenter la concentration en kaolinite, atteignant :

- 73 % en poids (kaolin F2).
- 76 % en poids (kaolin F3).



Fig45 : Filtration et décantation

5.3. Élimination des Impuretés

Le kaolin brut contient des résidus importants de quartz et de mica (15-20 % en poids), ainsi que des impuretés telles que l'oxyde de fer trivalent. Ces impuretés peuvent causer des colorations grisâtres indésirables lors de la cuisson et altérer la réfractarité des matériaux.

5.3.1. Blanchiment Chimique

Pour éliminer l'oxyde de fer, l'usine utilise un processus de blanchiment chimique, produisant un kaolin blanchi (KT3B), qui représente 25 % de la capacité installée de l'usine.



Fig46 : Séchage dans des séchoirs industriels

6. Produits Finis

- Kaolin F2 et F3 : Utilisés dans diverses applications industrielles.
- Kaolin blanchi (KT3B) : Un produit de haute qualité destiné aux applications nécessitant une grande blancheur et une pureté élevée.



Fig47 : Produits Finis

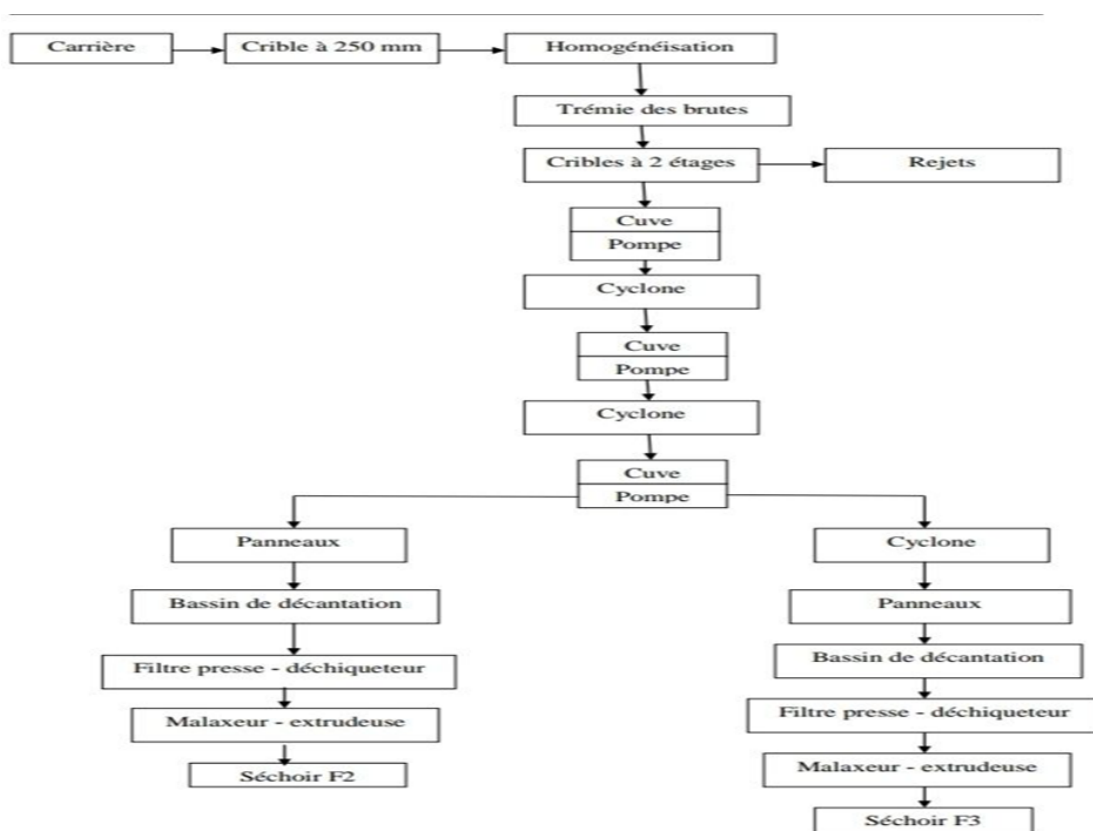


Fig48 : Enrichissement du kaolin brut : lévigation par cyclone, filtration et séchage

IV/Carrière Dj. M'rada à Ziam Mansouria :

1-Localisation géographique:

Le secteur d'étude est situé dans la partie ouest de la chaîne littorale, s'étendant du Cap-Cavallo jusqu'à Skikda. Elle est limitée au nord par la mer méditerranée, à l'est par la wilaya de Skikda, à l'ouest par la wilaya de Bejaia et au sud par les wilayat de Mila et de Sétif.

La carrière de Djebel M'rada est située dans la commune de Ziam Mansouria, dans la wilaya de Jijel, en Algérie. Cette région se distingue par ses paysages montagneux et sa proximité avec la Méditerranée, offrant un cadre naturel exceptionnel. Plus précisément :

Coordonnées générales : Latitude : Approximativement 36.6500° N Longitude : Approximativement 5.4500° E

Accès : La carrière est accessible par les routes locales reliant Ziam Mansouria aux autres parties de la wilaya, notamment à travers la RN43 qui longe la côte exploitée par :

L'ENTPM (Entreprise Nationale des Travaux aux Puits et Mines) est spécialisée active dans le domaine des granulats. L'entreprise exploite des carrières pour la production de granulats, qui sont des matériaux essentiels pour la construction et les travaux publics, notamment dans les infrastructures routières, les bâtiments et les projets industriels. En plus de ses activités dans le forage et la maintenance de puits, l'ENTPM fournit des granulats de qualité, contribuant ainsi à l'approvisionnement des projets de construction à l'échelle nationale. Ces matériaux sont utilisés dans la fabrication du béton, l'aménagement des routes, et autres applications de construction.



Fig49 : Localisation géographique de la carrière Dj. M'rada (Google Earth 2024)



Fig50 : Photo panoramique de carrière Dj. M'rada

2-Geologie de région :

Le Djebel M'rada, dominant la sortie sud de la cluse du Brek, est protégé à son accès par des buissons épineux denses. Cependant, ces derniers laissent apparaître çà et là, au pied des escarpements calcaires et dolomitiques, des marnes gypseuses appartenant au mélange triasique. Ces marnes semblent soutenir la masse du Djebel, qui pourrait alors être interprétée comme une klippe de terrains liasiques.

Deux coupes orthogonales et structure interne

Anticlinal à cœur dolomitique

Les coupes géologiques révèlent des failles orientées NW-SE qui traversent l'extrémité est de la masse liasique. L'une de ces failles, identifiée comme la faille 4, a été mise en évidence par le séisme de mars 1968, qui a provoqué l'effondrement de la partie supérieure du compartiment nord-est.

Les marnes soutenant les klippes de M'rada et de Draa Haimran affleurent largement entre ces deux formations. Fortement plissées, elles présentent des schistosités légères au contact des bases des klippes. Les zones schistosées se fragmentent en lamelles dont l'axe principal plonge à environ 18° vers le N27°.

Mélange triasique méridional : Composition et observations

Le mélange triasique du secteur sud présente une diversité lithologique significative, comprenant :

- **Schistes éocrétacés** : Silicifiés, riches en éléments ferrugineux et fragments quartzeux.
- **Blocs de calcaire massif** : Gris clair, présentant une altération partielle.
- **Marnes à boules jaunes** : Parfois décalcifiées, elles se situent entre le Djebel M'rada et le Djebel Massaïa.
- **Roches cristallines** : Très altérées, contenant de la biotite et une faible proportion de muscovite.
- **Marnes gris clair** : Renfermant des blocs de calcaires à Orbitolines, caractéristiques du milieu sédimentaire.
- **Gabbros** : Riche en clinopyroxènes et en olivine, avec de petites inclusions d'amphiboles brunes.
- **Calcaires dolomitiques** : Gris, cargneulés ou jaunes, parfois sableux, avec des ponctuations noires et des cristaux de quartz automorphes.

Plaqués sur les dolomies, on retrouve également :

- Des grès lilacés à structure quartzo-micacée.
- Des phyllites blanches associées à de la tourmaline.



Fig51 : Calcaire dolomitique

3- Description du processus de fabrication :

1. Organisation des ateliers de l'établissement

L'organisation de la carrière Dj. M'rada repose sur une répartition fonctionnelle des ateliers pour garantir une production efficace et continue. Les activités principales incluent :

- **Atelier d'abattage** : Extraction des matériaux bruts depuis les fronts de taille.
- **Station de concassage** : Transformation des blocs bruts en granulats utilisables.
- **Zone de chargement et de transport** : Transfert des matériaux vers les zones de stockage ou de distribution.
- **Atelier de maintenance** : Entretien et réparation des équipements pour assurer leur disponibilité.



Fig52 : Vue panoramique de la carrière de Djebel M'rada, Ziama Mansouria : Extraction et infrastructure industrielle.

2. La station de concassage

La station de concassage est le cœur de la production. Elle est équipée pour broyer et trier les matériaux selon les spécifications techniques demandées.

- **Capacité de traitement** : Environ 100-150 tonnes/heure (variable selon les besoins).
- **Processus de concassage** :
 1. Alimentation par des chargeuses.
 2. Concassage primaire (à mâchoires) pour réduire la taille des blocs.
 3. Concassage secondaire (impacteur ou cône) pour un calibrage précis.
 4. Criblage pour séparer les granulats en différentes granulométries (sable, graviers, blocs).
- **Produits finis** : Différentes tailles de granulats pour construction, infrastructure routière ou autres usages industriels.



Fig53 : La station de concassage

3. Équipements par étapes

Au niveau de l'abattage

- **Méthode** : L'abattage est réalisé par foration et dynamitage, en respectant des normes de sécurité strictes.
- **Équipements utilisés** :
 - Foreuses hydrauliques pour percer les trous destinés aux charges explosives.
 - Explosifs industriels (avec dispositifs de contrôle pour réduire les vibrations).

Au niveau du chargement

- **Équipements :**
 - Pelles mécaniques hydrauliques pour ramasser les blocs extraits après l'abattage.
 - Chargeuses sur pneus pour transférer les matériaux vers les camions ou convoyeurs.

Au niveau du roulage

- **Infrastructure :**
 - Pistes aménagées pour le transport des matériaux.
 - Points de contrôle pour superviser le flux des chargements.
- **Équipements :**
 - Camions à benne articulée ou rigide pour acheminer les matériaux du site d'extraction à la station de concassage.



Fig54 : Chargeuses sur pneus



Fig55 : Camions à benne

4. Installations annexes

Bloc administratif

- Comprend des bureaux pour le personnel administratif, l'équipe de gestion et les ingénieurs responsables de la production et de la qualité.
- Système informatique pour la gestion des flux et le suivi des performances.

Hébergement et restauration

- Infrastructure dédiée au logement des travailleurs, surtout pour les équipes en rotation.
- Une cantine offrant des repas aux employés.

Atelier de maintenance

- Situé à proximité des zones d'exploitation, cet atelier assure :
 - L'entretien préventif et curatif des machines.
 - Le stockage des pièces de rechange.

- Des équipements spécialisés tels que ponts roulants, postes de soudure, et outils de diagnostic.

4. Stratégies de Réduction de la Poussière en Carrière

Pour minimiser l'impact de la poussière générée par les activités en carrière, plusieurs mesures sont mises en place, regroupées selon leur domaine d'intervention :

1. Contrôle direct à la source :

- Des pulvérisateurs d'eau sont installés aux points critiques, tels que les concasseurs (primaires et secondaires), les convoyeurs, et les zones de stockage ouvertes. Ces systèmes stabilisent les particules fines et empêchent leur dispersion par le vent.
- Des systèmes de capture de poussière, incluant des filtres, sont déployés dans les broyeurs, les concasseurs, ainsi que les zones de chargement et de déchargement. Ces dispositifs permettent de collecter, recycler ou éliminer la poussière en toute sécurité.

2. Limitation de la dispersion pendant le transport :

- Les convoyeurs de matériaux broyés sont protégés par des couvertures, réduisant ainsi la libération de poussière durant le déplacement des matériaux.
- Les routes d'accès à la carrière sont régulièrement arrosées et nivelées pour minimiser la poussière causée par le passage des véhicules.

3. Protection des zones environnantes:

- Des barrières naturelles, telles que des plantations d'arbres, ou des structures anti-vent sont mises en place autour de la carrière. Ces aménagements limitent la dispersion de la poussière vers les zones environnantes.

4. Prévention et sensibilisation des travailleurs :

- Le port de masques anti-poussière est obligatoire pour protéger la santé des employés.
- Les activités qui génèrent de la poussière sont réduites durant les périodes de vent fort.

5. Surveillance et amélioration continue:

- Des dispositifs de suivi de la qualité de l'air sont installés pour mesurer les niveaux de poussière. Ces données permettent d'identifier les zones nécessitant des ajustements ou des mesures supplémentaires.



Fig56 : Impact des Stratégies de Réduction de la Poussière en Carrière : Avant et Après

V/AFRICAVER à Taher :

1. Généralités et localisation :

La société Africaine du Verre (AFRICAVER), créée en 1982 dans le cadre d'une politique de développement régional, est implantée dans la zone industrielle de Taher, à 17 km de Jijel, sur une superficie de 17 hectares avec environ 300 employés. Lancée en 1987, elle a démarré avec une unité de production de verre plat utilisant le procédé « Pittsburgh » avec une capacité initiale de 20 000 tonnes par an. Depuis 1994, elle s'est diversifiée avec des unités spécialisées, notamment le verre coulé (avril 1994), la brique de verre (novembre 1994) et le verre sécurit (1992), atteignant une production annuelle de 44 000 pare-brise en verre feuilleté.



Fig57 : Localisation géographique de la société AFRICAVER (Google Earth 2024)

2. Les matières premières :

La matière première principale utilisée pour la fabrication du verre est le **sable siliceux**, accompagné de **calcaire**, de **dolomie** et de **carbonate de sodium**. Cette matière première est extraite de la carrière de **Kef Hadjrate**, située dans la région d'**Aouana**.

Le grès, qui constitue la source principale de sable, est initialement prélevé sous forme de **blocs massifs** mesurant environ **60 mm**. Après extraction, ces blocs sont soumis à un processus de **concassage** pour les réduire en fragments plus petits. Ces fragments passent ensuite par plusieurs étapes de traitement afin d'obtenir une granulométrie adaptée aux besoins spécifiques de la production du verre.

3. Le traitement de sable :

Le gisement de grès destiné à la fabrication de verre doit présenter une forte teneur en silice, souvent proche de 99%, ce qui est crucial pour garantir la qualité du verre produit. Après l'extraction, le sable est soumis à plusieurs étapes de traitement afin d'obtenir des grains arrondis ou sub-arrondis, avec une granulométrie uniforme, ce qui est essentiel pour assurer une fusion homogène et une bonne qualité du produit final.

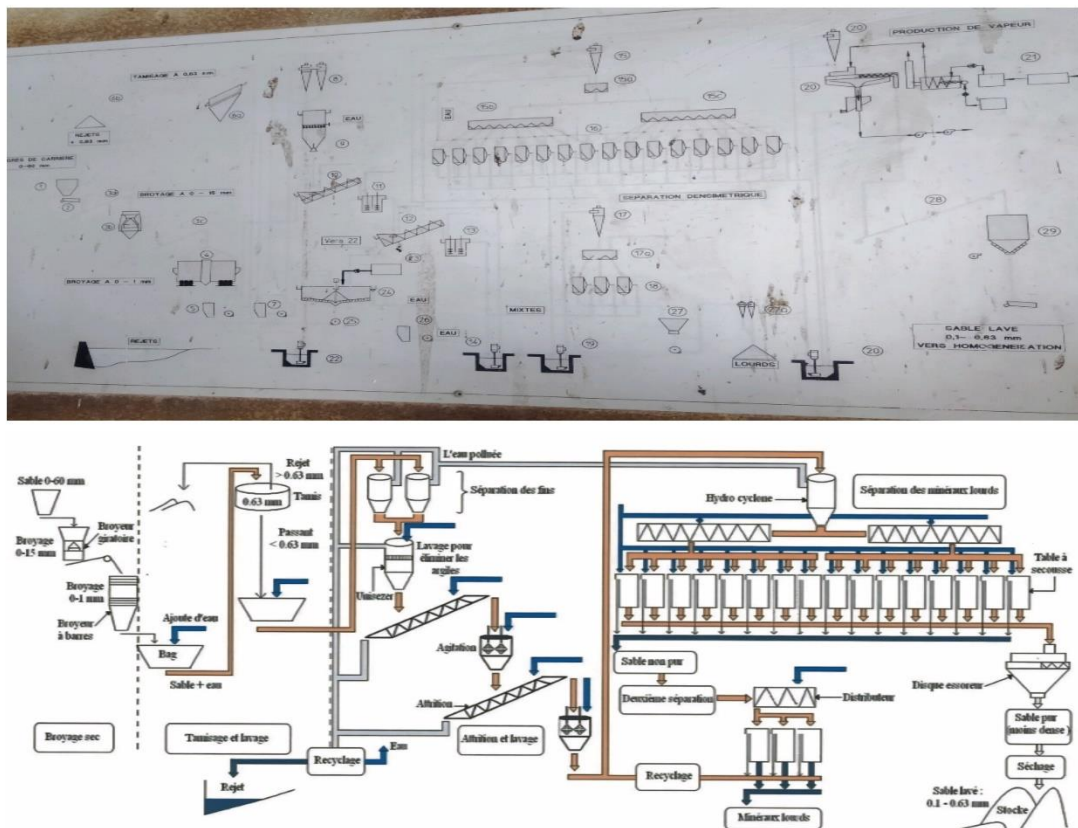


Fig58 : Les étapes et l'atelier de traitement de sable (AFRICAVER)

- **Broyage et Criblage :**

Les grès extraits de la carrière subissent un premier traitement dans un broyeur à barres, permettant de réduire la taille des grains à une plage de 0 à 15 mm. Ensuite, un second broyage affinerait la granulométrie, réduisant les particules à 0-1 mm. Les grains dont la taille excède 0,63 mm sont à nouveau envoyés dans le broyeur pour une réduction supplémentaire. Le processus de criblage est effectué à l'aide d'une table à secousse, exploitant la différence de densité entre les particules pour assurer une séparation précise.



Fig59 : Table à secousse

- **Lavage des passants :**

Après le broyage, les grès subissent une étape de lavage des passants. Cette opération permet d'éliminer les impuretés restantes, telles que la poussière, l'argile et les autres matières organiques, afin de garantir la pureté du matériau. Le lavage est réalisé à l'aide de systèmes adaptés, tels que des laveurs à haute pression, qui assurent un nettoyage efficace avant que les grains ne soient utilisés dans le processus de production.



Fig60 : Bassin de décantation

- **Séchage à vapeur :**

Cette étape consiste à éliminer l'humidité restante dans le sable traité avant son utilisation dans le processus de production. Le séchage à vapeur est un procédé couramment utilisé, qui utilise la chaleur générée par la vapeur pour évaporer l'eau résiduelle des grains de sable. Une telle image serait idéale pour représenter cette phase de purification et de préparation des matériaux, contribuant ainsi à la qualité du produit final.

- **Stockage :**

Une fois que le sable est purifié et séché, il est généralement stocké dans des silos ou des entrepôts pour être conservé avant son utilisation dans la production de verre. Cette étape permet de préserver la qualité du matériau et de garantir qu'il est prêt à être utilisé dans les étapes suivantes du processus de fabrication. Une image de silos ou d'entrepôts contenant du sable sec serait parfaitement adaptée pour représenter cette phase de stockage.



Fig61 : Stockage de sable

4. Unité verre coulé :

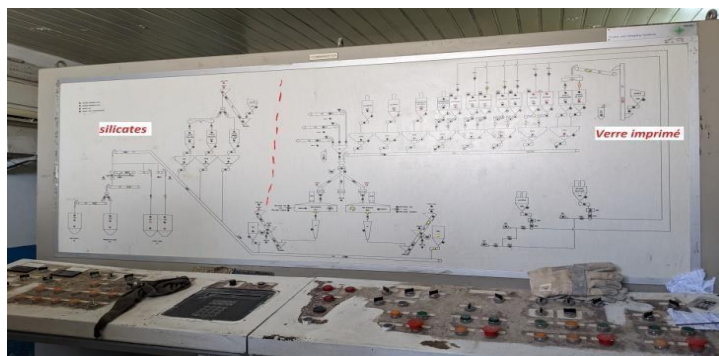


Fig62 : Panneau de contrôle manuel

- Dans cette unité ou ce service, le sable traité est mélangé avec d'autres composants, en quantités précisément mesurées, pour produire deux types de produits, le verre imprimé et les silicates de soude. Les ajouts et leurs proportions sont définis comme suit :

-Le verre imprimé :

Matières	Poids en 'kg'
Sable	335
Calcin	200
Carbonate de sodium	100
Dolomie	65
Calcaire	45
Sulfate de sodium	4.81

Tableau 2 : Composition et poids des matières premières (verre imprimé)

Ces matières sont mélangées pendant environ deux à trois minutes afin d'obtenir un mélange homogène. Ce mélange vitrifiable est ensuite transporté par un tapis roulant vers un four à bassin. Dans ce four, il est soumis à des températures progressives avoisinant les 1200 °C, permettant de transformer le mélange en une pâte de verre utilisée pour produire des plaques de verre.

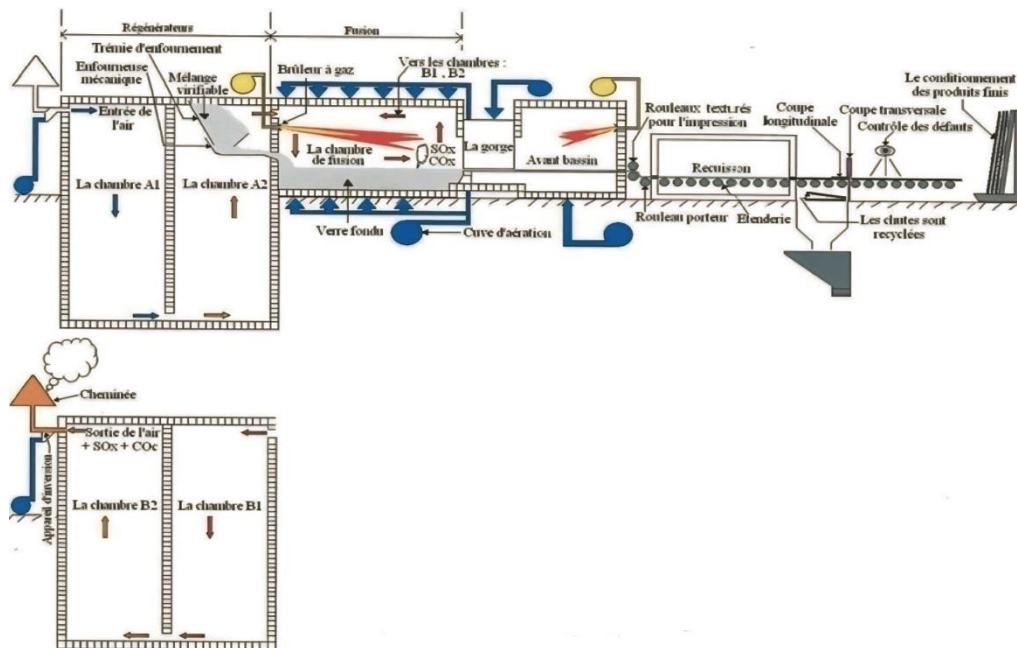


Fig63 : procédé de fabrication de verre imprimé (AFRICAVER)

- Le silicate de sodium :

Matières	Poids en 'kg'
Sable	275
Carbonate de sodium	210

Tableau 03 : Composition et poids des matières premières (silicate de sodium)

Ces proportions peuvent varier légèrement en fonction des spécifications du produit souhaité, telles que la teneur en silice et la viscosité du silicate final. Les matières sont généralement mélangées et fusionnées à haute température (entre 1200 et 1400 °C) dans un four pour produire le silicate sous forme de verre fondu ou de poudre soluble.

Produits finaux

- **Silicate de sodium solide** : Utilisé dans des applications telles que les adhésifs, les détergents, et les produits réfractaires.
- **Silicate de sodium liquide** : Employé dans le traitement des eaux, les ciments, et comme liant chimique.

*C'est la dissolution du silicate solide au liquide, l'opération subit à vapeur d'eau dans un autoclave à température 140°C – 160°C et pression 6-8 bar.

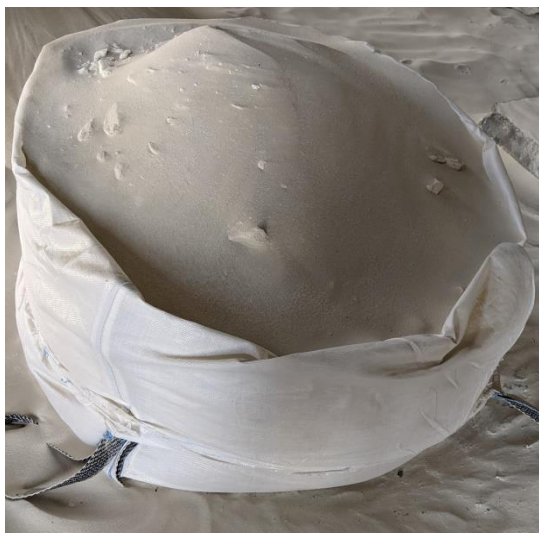


Fig64 : Silicate de sodium



Fig65 : Silicate de sodium solide

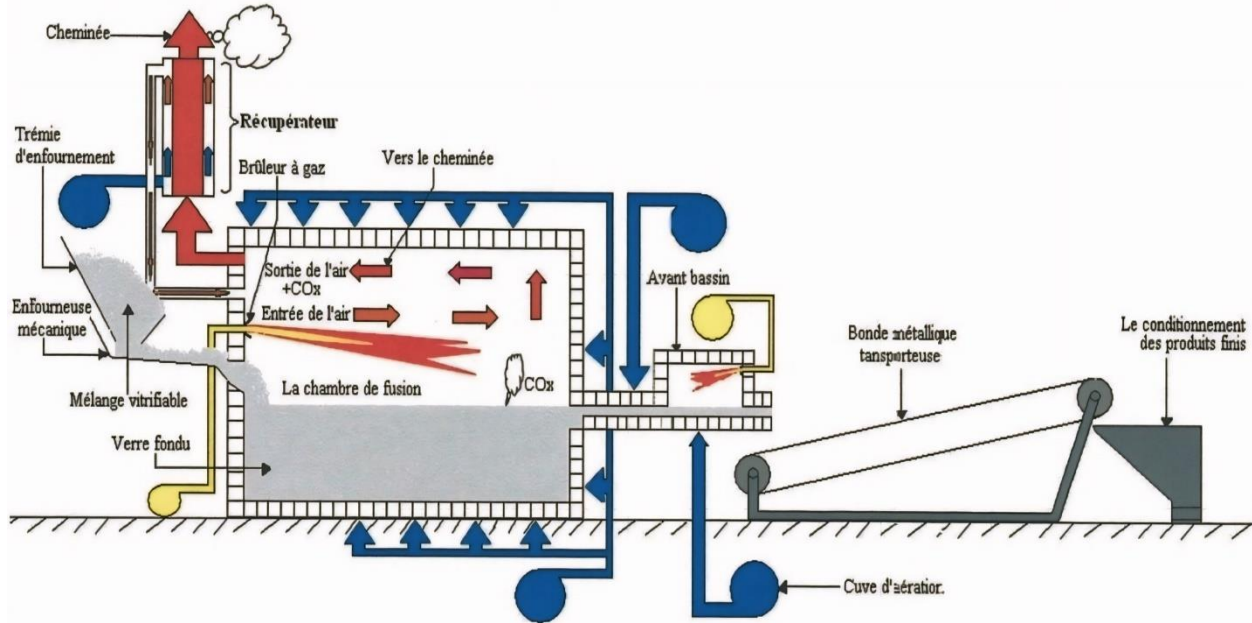


Fig66 : procédé de fabrication de Silicate de sodium (AFRICAVER)

5. Les produits d'AFRICAVER :

Dans l'unité spécialisée dans le verre sécurit, AFRICAVER traite et découpe le verre selon des besoins spécifiques. L'usine produit trois types principaux de verre:

1. Verre feuilleté :

- Ce type de verre est constitué de deux ou plusieurs feuilles de verre assemblées avec un intercalaire en **polyvinyle butyral (PVB)**.
- L'intercalaire de PVB offre une sécurité accrue en retenant les éclats de verre en cas de bris, ce qui minimise les risques de blessures (Figure 54).
- Il est couramment utilisé dans les vitrages automobiles, les façades et les applications nécessitant une résistance aux impacts.

2. Verre blindé :

- La fabrication passe par deux étapes principales :
 - a. **Découpage** : Ajustement des dimensions en longueur et largeur.
 - b. **Perçage** : Réalisation de trous ou de schémas spécifiques à l'aide de disques diamantés pour une précision optimale.
- Ce type de verre est destiné à des applications de sécurité élevée, notamment pour les banques, les institutions publiques, et les bâtiments nécessitant une protection renforcée.

3. Verre Trempé :

Processus de Fabrication :

- Le verre est porté à une température élevée d'environ 620°C, puis subit un refroidissement rapide à l'aide d'un souffle d'air.
- Ce procédé engendre des tensions internes qui renforcent sa résistance mécanique et thermique.

Caractéristiques :

- **Résistance accrue :** Capacité élevée à supporter les chocs mécaniques et thermiques.
- **Sécurité en cas de casse :** Le verre se brise en petits fragments non coupants, minimisant les risques de blessures.



Fig67 : Verre trempé

Applications :

- Utilisé dans les portes, fenêtres, cabines de douche, mobilier urbain et vitrages nécessitant une durabilité et une sécurité renforcées.

Cette unité associe expertise et technologie pour répondre aux standards de qualité et aux besoins variés des clients.



Fig68 : Autoclave

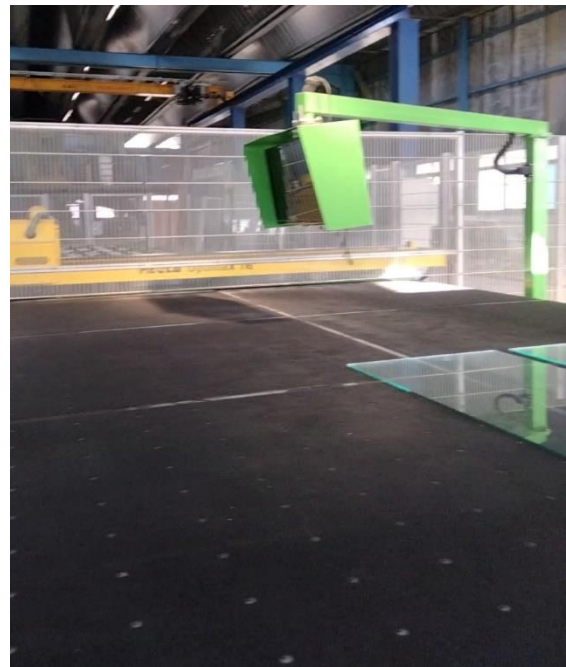


Fig69 : Coupage de verre

**Fig70 : PVB**

Chaque pièce de verre subit un lavage et un séchage dans un autoclave sous une pression de 12 bars, dans le cadre de la finition. Ces verres sont utilisés pour la fabrication de pare-brises de voitures (50 pare-brises par heure), de verre pare-balles, de verre plat imprimé, de verre coloré, transparent ou opaque, ainsi que pour les vitres et les pare-brises de trains (production future).

**Fig71 : Pare-brise de train****Fig72 : Pare-brise de voiture****Fig73 : Pare-brise de sécurité en verre feuilleté**

VI/Équipements de sécurité et de surveillance pour les sites industriels et miniers

1. Équipements de protection individuelle (EPI) :

Les EPI sont essentiels pour protéger les travailleurs des risques présents sur les sites industriels et miniers. Ces équipements incluent :

- **Casques de sécurité** : Protègent contre les chutes d'objets ou les impacts.
- **Chaussures de sécurité renforcées** : Équipées de semelles antidérapantes et de bouts en acier pour protéger les pieds des travailleurs contre les blessures.
- **Lunettes de protection** : Protègent les yeux contre les éclats, la poussière et les produits chimiques.
- **Gilets haute visibilité** : Permettent de repérer facilement les travailleurs, même dans des conditions de faible luminosité.
- **Gants de sécurité** : Offrent une protection contre les coupures, les abrasions ou l'exposition à des substances dangereuses.

2. Systèmes de surveillance des opérations :

Ces systèmes garantissent la sécurité des zones de travail et optimisent les processus. Ils incluent :

- **Caméras de sécurité** :
 - Dotées de capacités de vision nocturne pour surveiller les sites 24/7.
 - Utilisées pour surveiller les zones sensibles telles que les carrières, les points de chargement et les zones de dynamitage.
- **Détecteurs de mouvement** :
 - Identifient les mouvements inhabituels, ce qui aide à prévenir les intrusions ou les accidents.
- **Drones de surveillance** :
 - Offrent une vue aérienne en temps réel des sites étendus, comme les carrières ou les mines à ciel ouvert.

3. Systèmes de gestion des dynamitages :

- **Surveillance des explosions** :
 - Des capteurs sont placés autour des zones de dynamitage pour mesurer l'impact des explosions sur l'environnement et les structures avoisinantes.
- **Contrôle de précision** :
 - Des logiciels et des outils de modélisation 3D assurent la précision des opérations de dynamitage, minimisant les risques de dommages imprévus.

4. Postes de contrôle et d'analyse :

- **Panneaux de commande centralisés** : Permettent de surveiller en temps réel toutes les activités du site, notamment les mouvements de véhicules et les performances des machines.
- **Logiciels de gestion des risques** : Utilisés pour évaluer les conditions en temps réel et prévenir les incidents.

Ces équipements et systèmes sont indispensables pour assurer un environnement de travail sûr et efficace, notamment sur des sites complexes comme les carrières de Dj. M'rada, Chekfa et AFRICAVER, ou encore l'usine de traitement de kaolin à El Milia.



Fig74 : Équipements de sécurité et de surveillance

Conclusion générale :

À l'issue de ce stage, nous avons acquis une compréhension approfondie des processus liés à l'exploitation et au traitement des ressources minérales. Ce stage nous a permis de découvrir les origines variées des substances utiles, qu'elles soient sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques, et leurs applications multiples : granulats, ajouts, matières premières pour la production de ciment, de céramique et de verre. Nous avons également observé les étapes essentielles, allant de l'extraction au produit fini, tout en étudiant les exigences spécifiques de chaque processus, notamment les hautes températures (1200-1400 °C) et les précisions granulométriques requises.

Cette expérience a enrichi nos connaissances théoriques et pratiques, tout en mettant en lumière les défis environnementaux et technologiques de l'industrie minérale. Elle confirme l'importance des ressources naturelles dans le développement industriel et la nécessité d'une gestion durable pour les générations futures.

Références:

1. **Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA)**, *Rapport annuel 2024*, Constantine, Algérie.
2. **SOALKA - Société des Kaolins d'Algérie**, *Études techniques sur l'exploitation du kaolin*, site officiel, 2024.
3. **AFRICAVER** - Société Africaine du Verre, *Guide technique et procédés de fabrication du verre*, Jijel, Algérie, 2024.
4. **Université de Jijel**, Mémoire de fin d'études: *Analyse géologique et exploitation des carrières de Chekfa*, Département de Géologie, 2023.
5. **Université de Constantine**, Thèse de Magister: *Étude des procédés de production dans les cimenteries algériennes: Cas de Hamma Bouziane*, Département de Génie Industriel, 2022.
6. **Google Earth Pro**, *Cartographie et localisation des carrières de Jijel et alentours*, 2024.
7. **Centre National de Recherche en Géologie (CNRG)**, *Rapport technique: Caractéristiques géologiques des gisements de kaolin en Petite Kabylie*, Alger, Algérie, 2021.
8. **Organisation Mondiale du Ciment**, *Statistiques de production et impact environnemental des cimenteries algériennes*, Rapport global, 2023.